

CARGA, FORÇA & LEI DE COULOMB

REPULSÃO

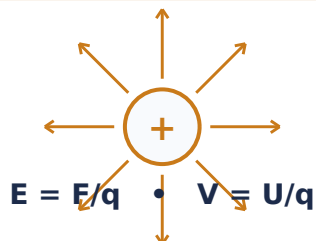


Descrever como cargas interagem por atração, repulsão e superposição de forças.

- **Carga:** $q = n \cdot e$, com $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- **Sinais:** iguais repelem; opostas atraem
- **Coulomb:** $F = k \cdot |q_1 q_2| / r^2$
- **Direção:** a força age na reta que liga as cargas
- **Constante:** $k = 9,0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$
- **Superposição:** $F_{\text{result}} = \Sigma F_i$
- **Condutor:** cargas livres se redistribuem até o equilíbrio eletrostático
- **Campo nulo no interior:** em equilíbrio, $E = 0$ no interior do

Dica: Antes de somar forças, desenhe os vetores e escolha um eixo de referência. O sinal de q importa na direção da força.

CAMPO ELÉTRICO & POTENCIAL



Campo descreve força por carga; potencial descreve energia por carga.

- **Campo:** $E = F/q$
- **Carga puntiforme:** $E = k|q|/r^2$
- **Direção:** sai de + e entra em –
- **Potencial:** $V = U/q$
- **Carga puntiforme:** $V = kq/r$
- **Relação:** $\Delta U = q \cdot \Delta V$
- **Campo uniforme:** $|\Delta V| = E \cdot d$ (deslocamento paralelo ao campo)
- **Equipotenciais:** são sempre perpendiculares às linhas de campo

Dica: Campo é vetor; potencial é escalar. Essa diferença evita muitos erros em questões conceituais e de sinal.

CAPACITORES, CORRENTE & CIRCUITOS

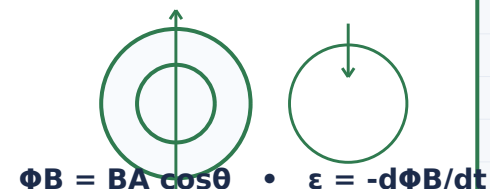


Relacionar armazenamento de carga, fluxo de corrente e comportamento básico de circuitos.

- **Capacitância:** $C = Q/\Delta V$
- **Placas paralelas:** $C = \epsilon A/d$
- **Energia no capacitor:** $U = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2 = Q^2 / (2C)$
- **Corrente:** $I = \Delta Q / \Delta t$
- **Lei de Ohm:** $V = R \cdot I$
- **Resistência:** $R = \rho L / A$
- **Potência:** $P = V \cdot I = I^2 R = V^2 / R$
- **Associação:** resistores em série somam; em paralelo somam inversos

Dica: Em capacitor ideal em regime DC permanente, a corrente tende a zero. Em circuitos, sempre confira unidade e associação.

MAGNETISMO & INDUÇÃO



Entender forças magnéticas, movimento circular e indução causada por variação do fluxo.

- **Força magnética:** $F = |q|vB \cdot \sin \theta$
- **Fio com corrente:** $F = I \cdot L \cdot B \cdot \sin \theta$
- **Movimento circular:** $r = m \cdot v / (|q|B)$
- **Fluxo:** $\Phi_B = B \cdot A \cdot \cos \theta$
- **Faraday:** $\epsilon = -d\Phi_B / dt$
- **Lenz:** a corrente induzida se opõe à variação do fluxo
- **Fio longo:** $B = \mu I / (2\pi r)$
- **Regra da mão direita:** define sentido de B e das forças

Dica: O sinal “–” em Faraday é a Lei de Lenz: a indução sempre reage contra a variação do fluxo magnético.